Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Analyse des performances des SLCI

TD 2

Compétences visées: A3-04, B2-03 v1.4

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Banc d'essais de véhicule - Éco-Marathon Shell

1 Présentation

L'*Éco-Marathon Shell* est une compétition relative à la consommation énergétique des moyens de propulsion automobiles. Les concurrents doivent concevoir et piloter leur véhicule sur une distance fixée (25 km environ, 7 tours du circuit de Nogaro dans le Gers) avec une vitesse minimale imposée (30 km/h en moyenne). Les candidats sont ensuite classés en fonction de la consommation de leur véhicule dans une catégorie donnée, exprimée en « kilomètre par litre » de carburant. Le record est actuellement de 5385 km/L en utilisant comme énergie une pile à hydrogène, 10 017 km/L avec une batterie électrique (NiMH) et 3836 km/L avec de l'essence !!!



Figure 1 – Éco-marathon Shell et véhicule PAK-Car II (Suisse)

L'étude suivante, issue d'un projet élaboré par l'équipe T.I.M., vice-championne du monde 1999 et 2004, porte sur la conception d'un banc d'essais. En effet, afin d'affiner les réglages du moteur (temps d'injection, avance et retard à l'ouverture et à la fermeture des soupapes, vitesse optimale...), il est intéressant de pouvoir tester l'influence d'une multitude de paramètres sur un banc d'essais. Ce banc est destiné à reproduire le couple appliqué sur le moteur thermique du véhicule au cours d'un tour de circuit, le châssis du véhicule étant immobilisé sur le banc.

La Figure 2 présente l'architecture mécanique du banc qui est fixé au sol. Le véhicule est lié au banc comme suit :

- le châssis **1** est en contact ponctuel avec le banc **0** en A, et en liaison linéaire annulaire en B (qui assure l'arrêt du véhicule en translation) ;
- la roue motrice **4** du véhicule est en contact avec le rouleau **5** du banc. Le rouleau **5** entraîne par un engrenage extérieur une roue d'inertie **6** que l'on pourra freiner ou accélérer par l'intermédiaire d'un moteur électrique asservi, piloté en couple.

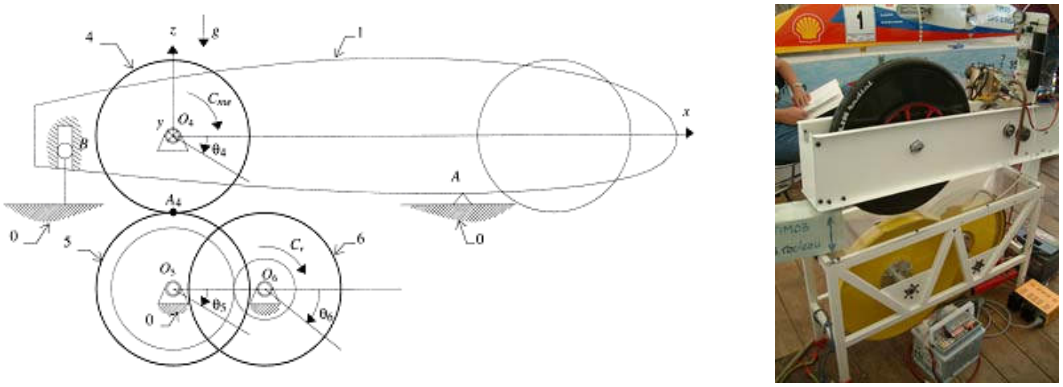


FIGURE 2 – Banc d'essai réalisé par l'équipe T.I.M.

Le moteur à courant continu, commandé par la tension d'induit $u(t)$, peut être modélisé par les équations :

$$u(t) = k_e\omega(t) + Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} \qquad \text{et} \qquad C_r(t) = k_T i(t)$$

où

- $u(t)$ est la tension d'induit appliquée au moteur à courant continu en V ;
- $i(t)$ est le courant d'induit en A (traversant le moteur) ;
- $C_r(t)$ est le couple délivré par le moteur à courant continu en N.m (action mécanique ayant tendance à mettre en rotation)
- $\omega(t)$ est la vitesse de rotation du moteur à courant continu en rad.s^{-1}

Les paramètres du moteur à courant continu sont :

- R : la résistance de l'induit ;
- L : l'inductance de l'induit ;
- k_e : la constante de force électromotrice ;
- k_T : la constante de couple.

Objectif

L'objectif de ce TD est de justifier le type d'asservissement à réaliser sur le moteur à courant continu de façon à obtenir un système rapide, précis vis-à-vis de la consigne et de la perturbation.

2 Commande en tension de l'actionneur

Question 1 Après transformation de Laplace des équations temporelles, compléter le schéma-blocs représentant le comportement du moteur à courant continu pour des conditions initiales nulles (FIGURE 3). Préciser la fonction de transfert (ou transmittance) de chaque bloc ainsi que les signes des entrées du comparateur.

Question 2 Établir la relation $C_r(p) = H_1(p)U(p) - H_2(p)\Omega(p)$ où l'on précisera $H_1(p)$ et $H_2(p)$.

Question 3 Mettre ces deux fonctions de transfert sous forme canonique et déterminer le gain statique K_1 de $H_1(p)$ (gain de poursuite), le gain statique K_2 de $H_2(p)$ (gain de régulation) et la constante de temps du système τ_m. Préciser leurs unités.

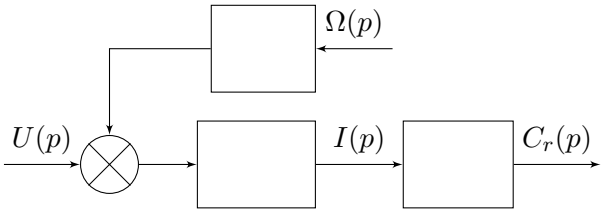


FIGURE 3 – Schéma-bloc à compléter

Afin d'améliorer les performances du moteur à courant continu, on réalise une boucle « de courant » conformément à la FIGURE 4, avec $K_i > 0$ gain du régulateur et $R_m > 0$ gain du capteur de courant :

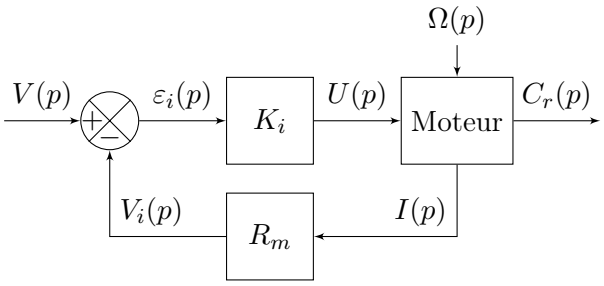


FIGURE 4 – Schéma-blocs de la commande en courant (corrigé)

Question 4 Reproduire le schéma-blocs précédent en détaillant le bloc fonctionnel associé au moteur à courant continu et défini sur la FIGURE 3.

Question 5 Mettre le couple $C_r(p)$ sous la forme suivante : $C_r(p) = H_3(p)V(p) - H_4(p)\Omega(p)$.

Question 6 Calculer le nouveau gain statique de régulation K_4 (gain statique de $H_4(p)$) et la nouvelle constante de temps du système τ. Conclure quant à l'intérêt de la boucle de courant sur la rapidité et sur la précision vis-à-vis de ω.

3 Asservissement du couple

Pour réduire le traînage et la sensibilité à la vitesse, on réalise un asservissement de couple selon la figure simplifiée ci-dessous (FIGURE 5) :

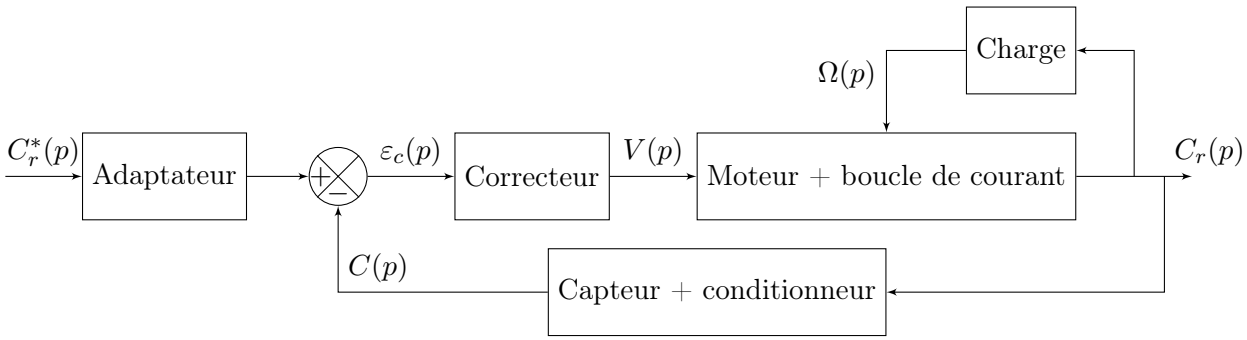


FIGURE 5 – Schéma-blocs fonctionnel de la commande en couple

On considère que le moteur à courant continu avec sa boucle de courant est décrit par la fonction de transfert :

$$C_r(p) = \frac{AV(p) - B\Omega(p)}{1 + \tau p}$$

D'autre part, la linéarisation de la caractéristique mécanique « de la charge » perçue par le moteur à courant continu est donnée par :

$$C_r(t) - F_c\omega(t) = I_c\frac{d\omega(t)}{dt}$$

où F_c est le coefficient de frottement visqueux et I_c le moment d'inertie par rapport à l'axe moteur.

La fonction de transfert simplifiée du capteur de couple + conditionneur est : $H_c(p) = \dfrac{1}{1 + T_c p}$

La fonction de transfert du correcteur est celle d'un correcteur proportionnel intégral, à savoir : $C_{\text{cor}}(p) = K_P\dfrac{1 + T_i p}{T_i p}$

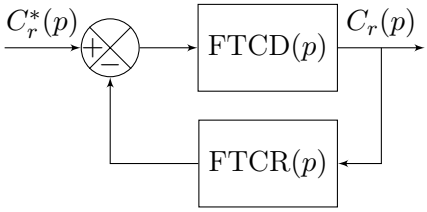
La fonction de transfert de l'adaptateur est un gain pur : $K_a = 1\,\text{V.(N.m)}^{-1}$

Question 7 Construire le schéma-blocs global et détaillé du système d'entrée $C_r^*(p)$ et de sortie $C_r(p)$.

Question 8 Montrer que le schéma-blocs que vous venez de construire se met sous la forme du schéma-blocs suivant avec :

$$\text{FTCD}(p) = K\frac{(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)}{p\left(1 + \dfrac{2\xi}{\omega_0}p + \dfrac{p^2}{\omega_0^2}\right)}$$

$$\text{FTCR}(p) = \frac{\frac{1}{K_a}}{1 + T_c p}$$



Vous préciserez les expressions de K, τ_1, τ_2, ξ et ω_0.

Question 9 Exprimer l'erreur $\mu = C_r^*(p) - C_r(p)$ en fonction de FTCD(p), FTCR(p) et $C_r^*(p)$.

Question 10 En déduire l'erreur en régime permanent μ_s (valeur de l'erreur à l'infini) pour une consigne en échelon unitaire et conclure sur la performance de précision.